Feuille d'exercices du chapitre 1 : fonctions polynomiales du second degré

Identifier des fonctions polynomiales du second degré

Exercice n° 1. ♠ Préciser pour chacune des expressions suivantes si elle est une fonction polynomiale du second degré et si oui, donner la valeur de chacun de ses coefficients a, b et c.

1. $f(x) = 4x^2 - 2x + 6$
2. $g(x) = x^2 + 4$
3. $h(t) = -3t - \frac{1}{2} + t^2$
4. $i(x) = (x-3)(x+5)$
5. $j(x) = (x+5)^2$
6. $k(t) = t + 9$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Préciser pour chacune des expressions suivantes si elle est une fonction polynomiale du second degré et si oui, donner la valeur de chacun de ses coefficients a, b et c.

1. $f(x) = 2(x-1)^2 + 3x - x^2$
2. $g(x) = \frac{1}{2}x(x-4) + 2x + 1$
3. $h(x) = x(x - 2 + \frac{1}{x})$
4. $i(x) = x^2 + \sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}}$
5. $j(t) = \frac{(t+1)^2 - (t+1)}{3}$
6. $k(t) = t(t+2) + 1 - t^2$

Coordonnées du sommet, forme canonique



Exercice n° 3. ♠ Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 30x + 83$.

1. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.
2. En déduire la forme canonique de f.
3. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
5. Le point $M(3\ ;50)$ appartient-il à la courbe représentative de f ? Justifier.

Exercice n° 4. ♠ Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = -t^2 - 8t + 15$.

1. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant g.
2. En déduire la forme canonique de g.
3. La fonction g admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction g.
5. Le point $M(-1\ ;24)$ appartient-il à la courbe représentative de g ? Justifier.

Exercice n° 5. ♠ Pour chaque fonction, déterminer sa forme canonique par factorisation.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 7$
2. $g(x) = x^2 + 2x - 3$
3. $h(t) = t^2 + 11t + 6$
4. $i(x) = x^2 - 7x + 8$
5. $j(t) = 3t^2 - 12t + 8$
6. $k(t) = 5t^2 - 2t - 3$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 20x + 4$.

1. Déterminer la forme canonique de f par factorisation.
2. En déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.
3. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.

4. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
5. Déterminer le(s) réel(s) a tel(s) que le point $M(a\,;4)$ appartienne à la courbe représentative de f.

Exercice n° 7. ♠ ♠ Une personne s'est pesée toutes les semaines pendant un an en 2025. Son poids (en kg) peut être modélisée par une fonction polynôme de degré 2 dont l'expression est :

$$f(t) = 0{,}008t^2 - 0{,}4t + 75$$

où t correspond au temps en semaines à partir du premier janvier 2025 avec $t \in [0\,;52]$.

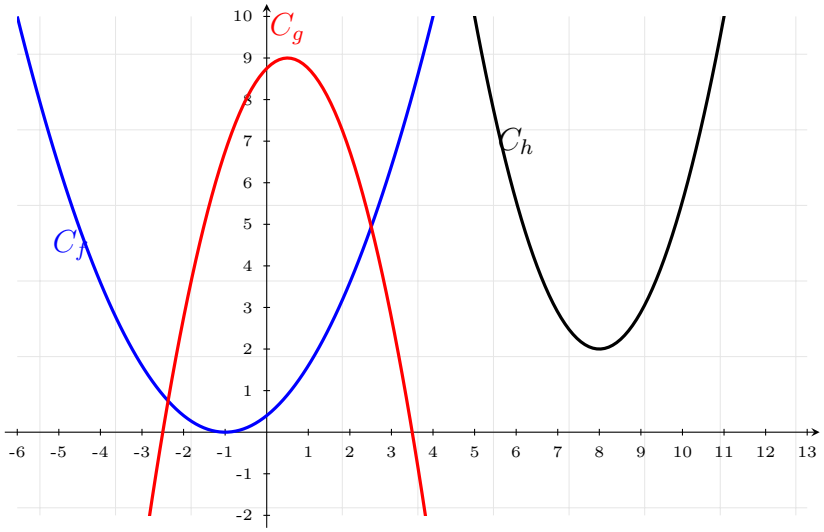
1. Déterminer le tableau de variations de la fonction f. Justifier.
2. Quel était le poids maximal de la personne sur l'année ? Quand a-t-il été atteint ?
3. Quel était son poids minimal sur l'année ? Quand a-t-il été atteint ?

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2$.

1. (a) Déterminer la forme développée de $f(x)$.
   (b) Déterminer une forme factorisée de $f(x)$.
   (c) Déterminer la forme canonique de $f(x)$.
2. Répondre aux questions suivantes en choisissant la forme de $f(x)$ la plus adéquate.
   (a) Calculer les images par f de 0 ; -1 ; $\dfrac{2}{3}$ et $\sqrt{5}$
   (b) Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.
   (c) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

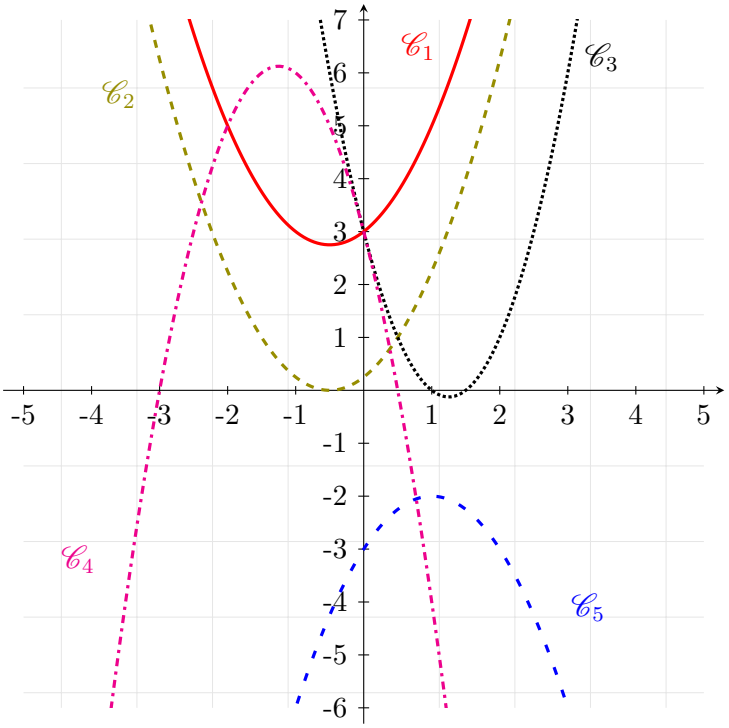
Equations du second degré

Exercice n° 9. ♠ Pour chaque trinôme de la forme $ax^2 + bx + c$ représenté graphiquement ci-dessous, déterminer le signe de son discriminant Δ et de son coefficient a.



Exercice n° 10. ♠ ♠ Sur le graphique ci-dessous, on donne 5 paraboles. Attribuer à chacune de ces courbes la fonction qui lui est associée. Justifier.

1. $f(x) = -x^2 + 2x - 3$
2. $g(x) = x^2 + x + 3$
3. $h(x) = 2x^2 - 5x + 3$
4. $i(x) = -2x^2 - 5x + 3$
5. $j(x) = x^2 + x + \dfrac{1}{4}$



Exercice n° 11. ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations du second degré suivantes.

1. $x^2 + 5x - 6 = 0$
2. $x^2 + x = -2$
3. $4t^2 - 12t + 9 = 0$
4. $2x^2 = 3x + 4$
5. $2x^2 - 7x = 0$
6. $3t^2 - 4t - 4 = 0$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - (m+1)x + 4$.

1. Pour quelle(s) valeur(s) de m l'équation $f(x) = 0$ admet-elle une unique solution ? Que vaut alors cette solution ?
2. L'équation $f(x) = 0$ admet-elle des solutions pour $m = 1$? pour $m = 6$?

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\dfrac{x^2 + 2x + 1}{x + 1} = 2x - 1$
2. $\dfrac{3x}{x+2} - \dfrac{x+1}{x-2} = 2$
3. $\dfrac{1}{x+2} - \dfrac{2}{2x-5} = \dfrac{9}{4}$
4. $\dfrac{3x^2 + 10x + 8}{x+2} = 2x + 5$
5. $t^4 + 3t^2 - 4 = 0$
6. $2t^4 - t^2 + 1 = 0$

Exercice n° 14. ♠ Déterminer une solution évidente et en déduire l'autre sans calculer le discriminant.

1. $2x^2 + x - 3 = 0$
2. $3x^2 + 10x + 7 = 0$
3. $-6x^2 - 12x = 0$
4. $x^2 + 4\sqrt{5}x - 25 = 0$
5. $x^2 + (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{3} = 0$
6. $2t^2 + 3t - 27 = 0$

Exercices à contexte et problèmes

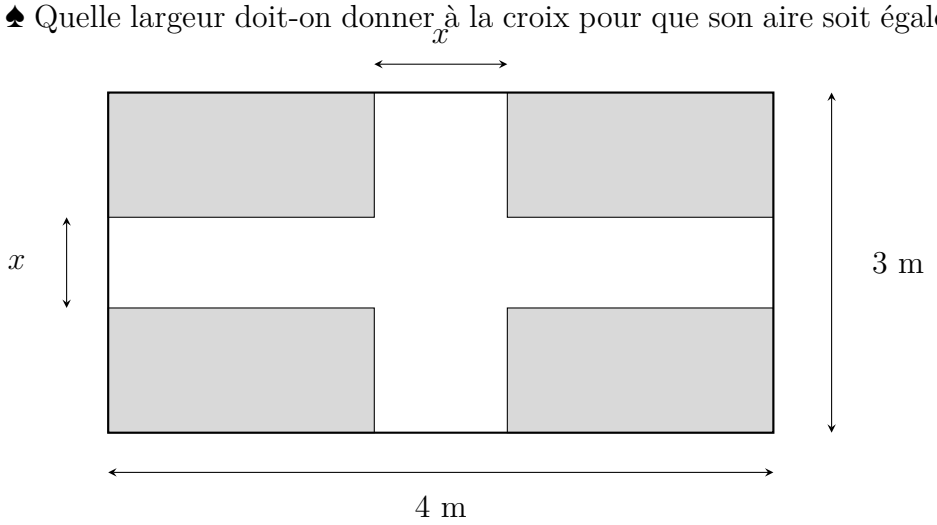
Exercice n° 15. ♠ ♠ Une entreprise fabrique et vend quotidiennement entre 0 et 1000 pièces pour l'industrie automobile. Le coût total de production de x pièces est donné, en euro, par :

$$C(x) = 0{,}1x^2 + 10x + 1500$$

Chaque pièce est vendue au prix unitaire de 87 euros.

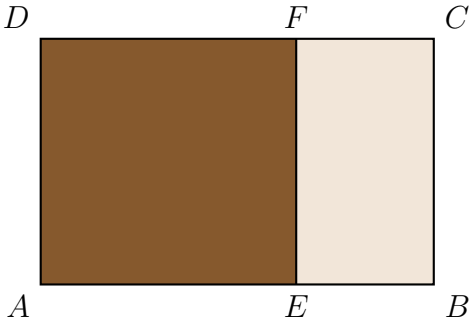
1. Montrer que le bénéfice, en euro, pour la vente de x pièces est : $B(x) = -0{,}1x^2 + 77x - 1500$.
2. Déterminer la quantité de pièces que doit vendre l'entreprise pour réaliser un bénéfice maximal. Justifier.
3. Déterminer les « points morts » de la production. *Les points morts de la production correspondent au nombre de pièces pour lequel le bénéfice est nul.*
4. Déterminer la quantité de pièces que doit vendre cette entreprise pour réaliser un bénéfice de 6300 euros.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Quelle largeur doit-on donner à la croix pour que son aire soit égale à l'aire restante du drapeau ?



Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ Le format d'un rectangle de longueur L et de largeur l $(L \geq l)$ est le quotient $\dfrac{L}{l}$.

Soit $ABCD$ un rectangle de longueur $L = AB$ et de largeur $l = AD$. On dit que ce rectangle est un **rectangle d'or** s'il a le même format que le rectangle $EBCF$ obtenu en retirant le carré de côté $[AD]$.



On pose $\Phi = \dfrac{L}{l}$.

1. Caractériser les rectangles de format égal à 1.
2. (a) Démontrer que si $ABCD$ est un rectangle d'or alors $\dfrac{L}{l} = \dfrac{l}{L-l}$.
   (b) En déduire que $\Phi^2 = \Phi + 1$.
3. Déterminer la valeur exacte de Φ puis une valeur approchée à 0,01 près.

Le nombre Φ est alors appelé le **nombre d'or**.